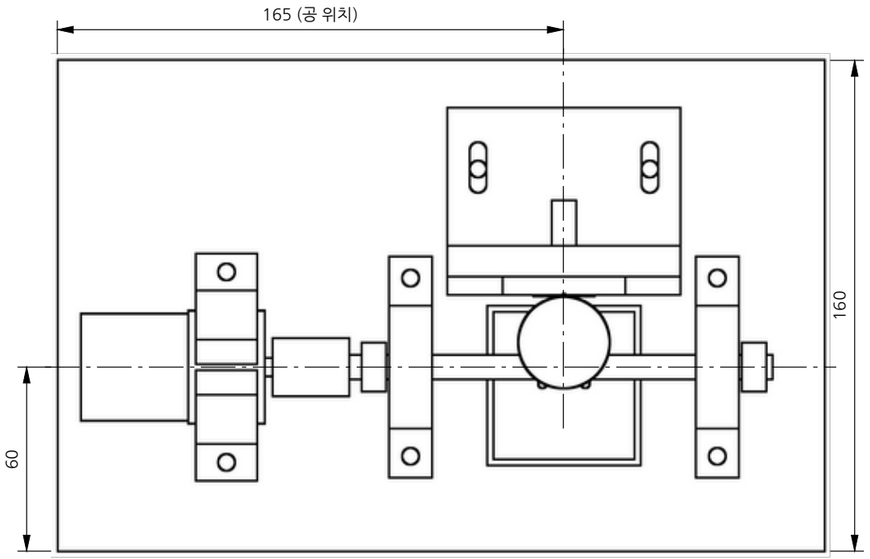
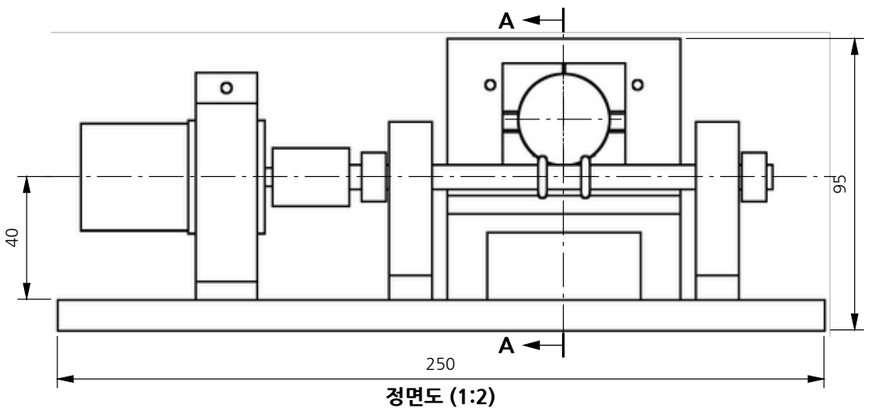
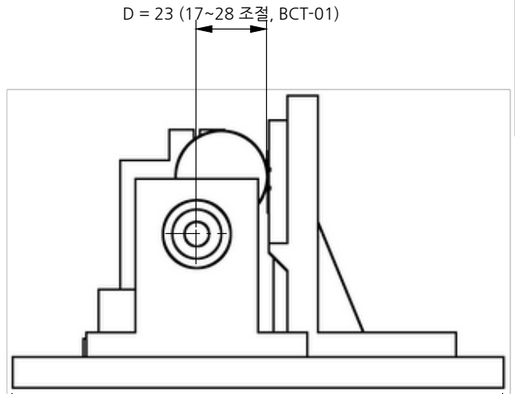


평면도 (1:2)

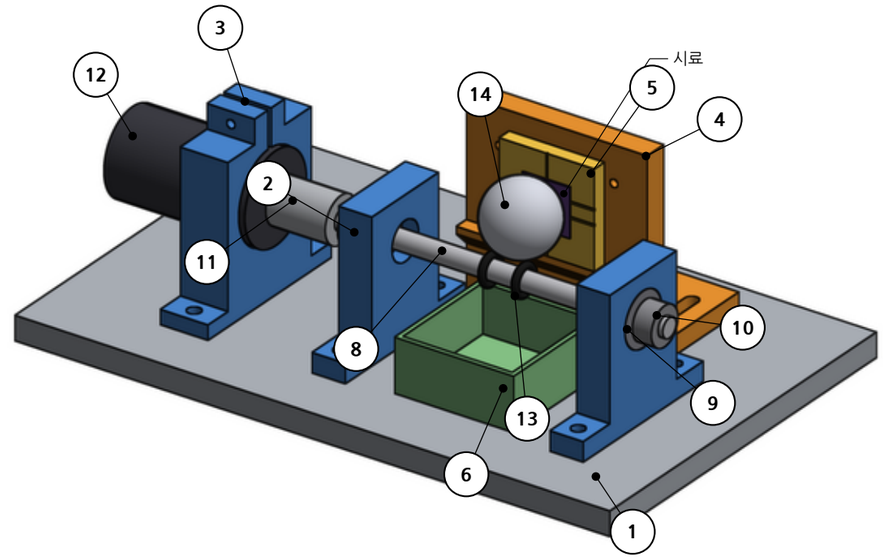


정면도 (1:2)



우측면도 (1:2)

등각도 (척도 없음)



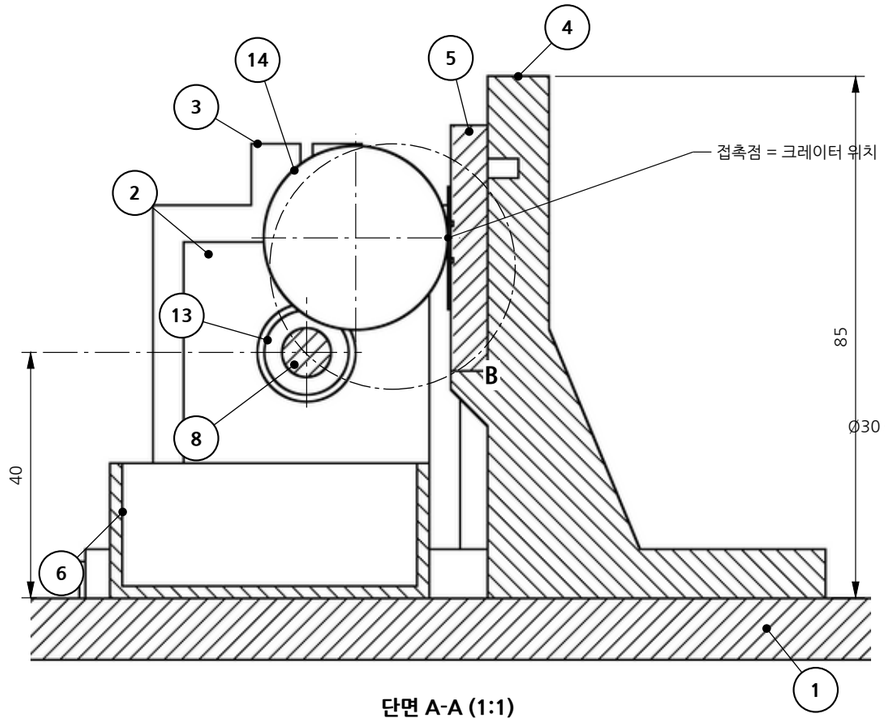
부품표

번호	품명	규격 · 치수	수량	구분
1	베이스판	250×160×10, Ø5.5 관통 8곳 (BCT-02)	1	알루미늄 또는 아크릴 가공
2	베어링 블록	608ZZ 압입 (BCT-03)	2	3D 프린트
3	모터 클램프	Ø37 기어모터용 (BCT-03)	1	3D 프린트
4	시료 홀더	장공으로 앞뒤 11 조절 (BCT-04)	1	3D 프린트
5	시료 캐리어	40×40×6, 핀 2개 압입 (BCT-05)	3	3D 프린트 (여분 포함)
6	연마제 받침	50×52×22 (BCT-05)	1	3D 프린트
7	간격 게이지	14~24 계단 (BCT-05)	1	3D 프린트
8	구동축	Ø8 h6 연마봉, 길이 150 (BCT-02)	1	구입 후 절단
9	베어링	608ZZ (8×22×7)	2	구입
10	축 고정 칼라	내경 8, 외경 약 16	2	구입
11	커플링	6×8, Ø19×25	1	구입
12	감속 DC 모터	12V, JGB37-520 계열 (Ø37, 축 Ø6)	1	구입
13	O링	NBR 내경 7 × 굵기 3	2	구입 (여분 포함)
14	쇠구슬	크롬강 Ø30, 베어링볼 정밀 등급	1	구입 (여분 포함)
15	평행핀	Ø3×8	2	구입
16	볼트·너트·와셔	M5×25	8	구입
17	볼트·너트	M3×25 (클램프 조임)	1	구입
18	고무발	높이 12 이상, 접착식	4	구입
19	심 와셔	8×12×0.5 (칼라와 베어링 사이)	2	구입

주기

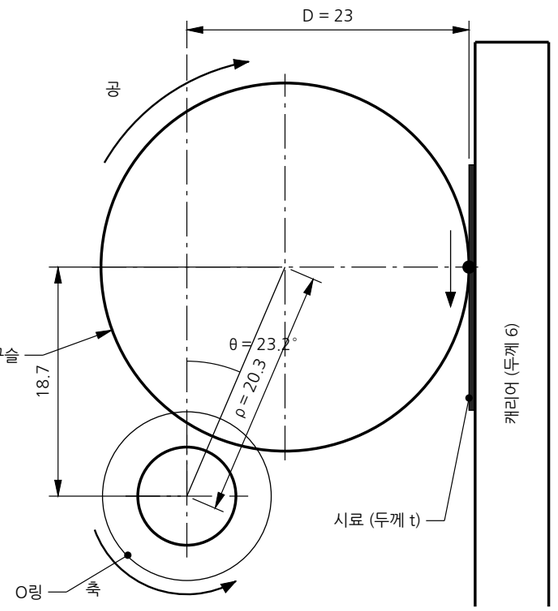
1. 단위 mm, 3각법. 투상도 척도 1:2.
2. 3D 프린트 부품(2~7): PETG 권장, 층 높이 0.2.
   2·3번은 채움 100 %, 나머지는 40 % 이상.
3. 베어링 자리 Ø22.2, 모터 구멍 Ø37.4는 프린터 오차를
   감안한 값. 시험 출력으로 끼워 보고 조정할 것.
4. 축 회전 방향: 축 윗면이 시료 반대쪽(앞)으로.
   반대로 돌리면 공이 끼어 하중이 커짐 (BCT-01).
5. 시료 홀더 위치 D와 하중 설정은 BCT-01 참조.
6. 모터·커플링·칼라는 구입품 기준 예시 치수.
   실물을 재고 3번 클램프 구멍을 맞출 것.
7. M5 볼트는 베이스판 아래에서 너트로 고정
   (고무발 높이 12 이상).
8. 7번 게이지, 15~19번 소품은 그림에서 생략.

도면명	**조립도**			척도	1:2
도면번호	BCT-00			투상법	3각법
작품명	볼 크레이터 두께 측정기			단위	mm
작성		작성일	2026-11-12	장	1 / 6



단면 A-A (1:1)

BCT-00 정면도의 X = 165 평면에서 자른 모습



상세 B (2:1)

축 윗면 ← (앞쪽), 공 표면은 접촉점에서 ↓

하중 설정표 (공 Ø30, 무게 W = 1.08 N)

게이지 g	D (t=0.5)	θ (°)	하중 정적 (N)	하중 μ=0.2 (N)
14	17.5	7.1	0.13	0.11
16	19.5	12.8	0.25	0.20
18	21.5	18.7	0.37	0.29
20	23.5	24.7	0.50	0.38
22	25.5	31.1	0.65	0.48
24	27.5	38.0	0.85	0.60

계산식

D = g + 4 − t (t: 시료 두께, 4: 축 반지름)
θ = asin((D − 15) / ρ), ρ = 20.3 (축 중심~공 중심)
하중 = W·tanθ / (1 + μ(cosθ + tanθ(1 + sinθ)))
μ = 공과 시료 사이 마찰계수 (연마제에 따라 0.1~0.3)
실제 하중은 정적값보다 10~30 % 작습니다.
같은 실험 안에서는 같은 게이지 단을 쓰면 됩니다.
공 회전수 ≈ 축 회전수 × 0.5

회전 방향을 지켜야 하는 이유

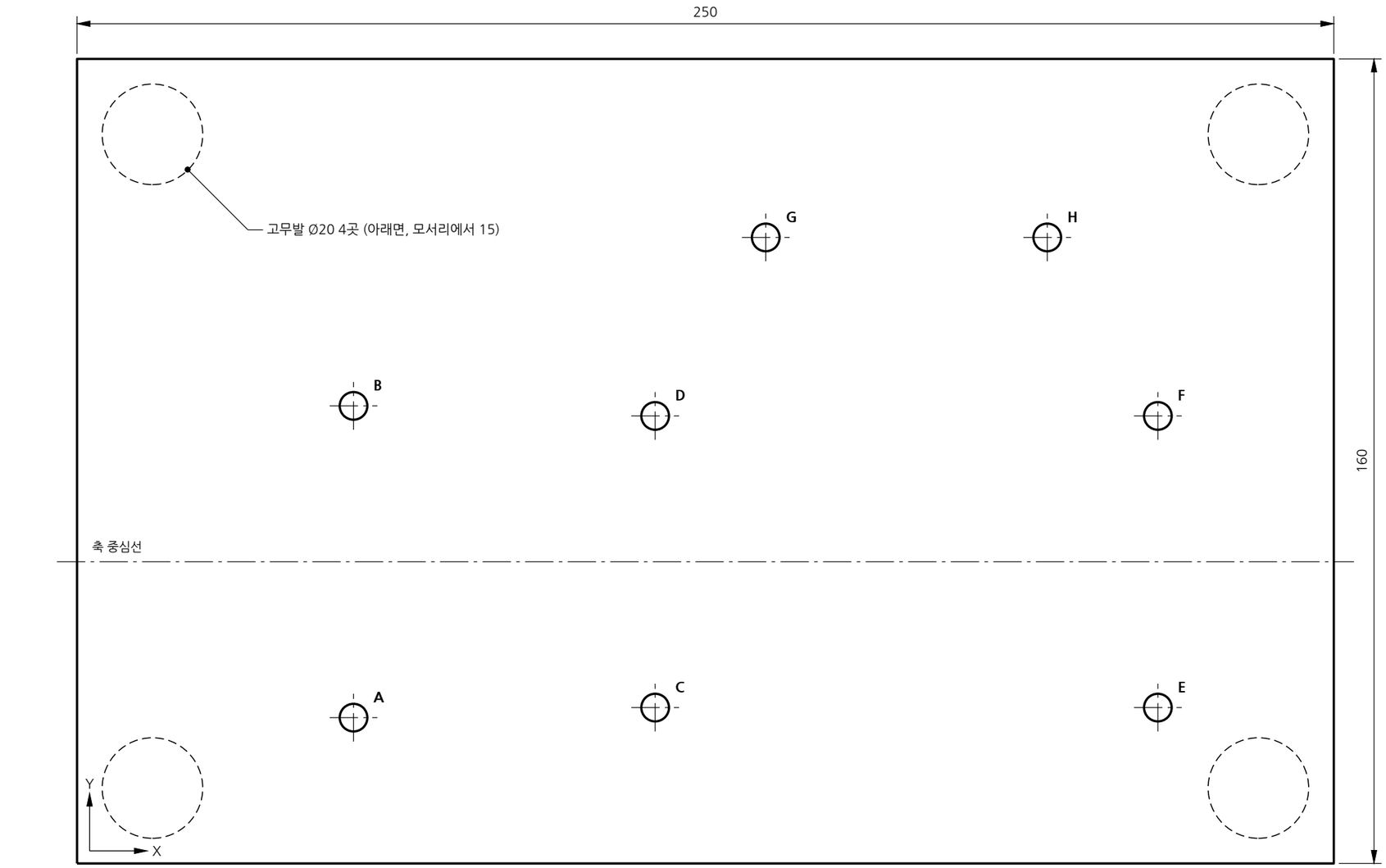
축 윗면이 시료 쪽으로 움직이면 마찰력이 공을 축과 시료 사이로 밀어 넣습니다. 그러면 하중이 마찰계수에 따라 크게 변하고 공이 끼일 수 있습니다.
앞쪽으로 돌리면 마찰이 하중을 조금 줄이는 쪽으로 작용해 안정적입니다. 모터 전선 극성으로 바꿉니다.

설정과 사용 순서

1. 캐리어 앞면에 시료를 양면테이프로 붙입니다. 측정할 곳을 두 가로 홈 사이(크레이터 높이 띠)에 둡니다.
2. 캐리어 핀을 홀더 소켓에 끼웁니다. 소켓 7개 중 이웃한 두 개를 쓰므로 8 간격으로 5곳에 크레이터를 냅니다.
3. 공을 내려놓은 상태에서 홀더 볼트를 풉니다. 간격 게이지의 원하는 단을 축 표면과 캐리어 앞면 사이 (O링이 없는 곳)에 끼우고 홀더를 밀착시킨 뒤 볼트를 조입니다.
4. 공을 O링 위에 올려 시료에 기대게 합니다. 연마제(다이아몬드 페이스트 + 희석액)를 공 윗면의 시료 쪽에 1~2방울 떨어뜨립니다.
5. 모터를 켜고 축 윗면이 앞(시료 반대쪽)으로 도는지 확인합니다. 회전수는 PWM 모듈로 맞춥니다.
6. 정한 시간만큼 돌린 뒤 멈추고, 캐리어를 빼서 세척한 뒤 현미경으로 봅니다.
7. 기판까지 뚫리지 않았으면 캐리어를 같은 소켓에 다시 끼우고 반복합니다. 공은 이미 생긴 크레이터에 다시 자리 잡습니다.
8. 크레이터마다 게이지 단, 회전수, 시간, 연마제 종류를 기록합니다.

크레이터 크기 미리 보기: 깊이 h 일 때 크레이터 지름² = 8 × 15 × h
예) 3층 각 100 nm + 기판 100 nm (h = 0.4 μm) → 지름 약 219 μm
층 두께 = (바깥 지름² − 안쪽 지름²) / (8 × 15) (지름 μm 를 mm 로 바꿔 계산)

도면명	**단면도 · 하중 설정**			척도	1:1, 2:1
도면번호	BCT-01			투상법	3각법
작품명	볼 크레이터 두께 측정기			단위	mm
작성		작성일	2026-11-12	장	2 / 6



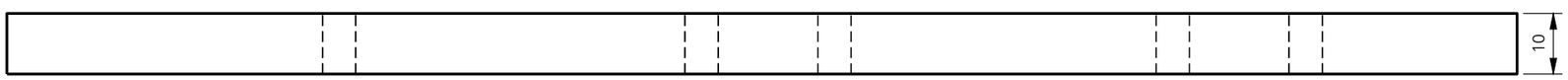
P01 베이스판 평면도 (1:1)

구멍 위치표 (기준: 왼쪽 앞 모서리)

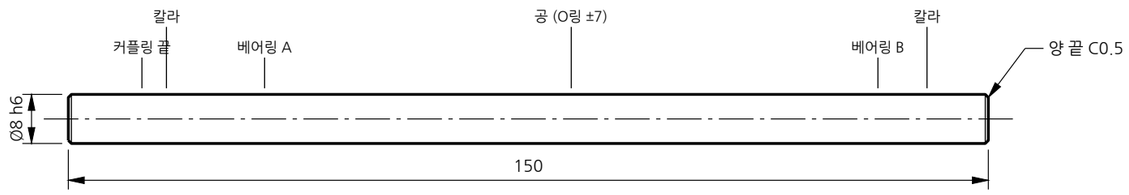
기호	X	Y	구멍	용도
A	55	29	Ø5.5 관통	모터 클램프
B	55	91	Ø5.5 관통	모터 클램프
C	115	31	Ø5.5 관통	베어링 블록 A
D	115	89	Ø5.5 관통	베어링 블록 A
E	215	31	Ø5.5 관통	베어링 블록 B
F	215	89	Ø5.5 관통	베어링 블록 B
G	137	124.5	Ø5.5 관통	시료 홀더
H	193	124.5	Ø5.5 관통	시료 홀더

P01 가공 메모

1. 알루미늄이면 드릴로 Ø5.5 관통 후 모따기.
2. 아크릴·MDF는 같은 폴더의 DXF로 레이저 가공.
3. 볼트 머리는 위, 너트는 아래 (고무발 12 이상).
4. 모서리 C1, 일반 공차 ±0.3.



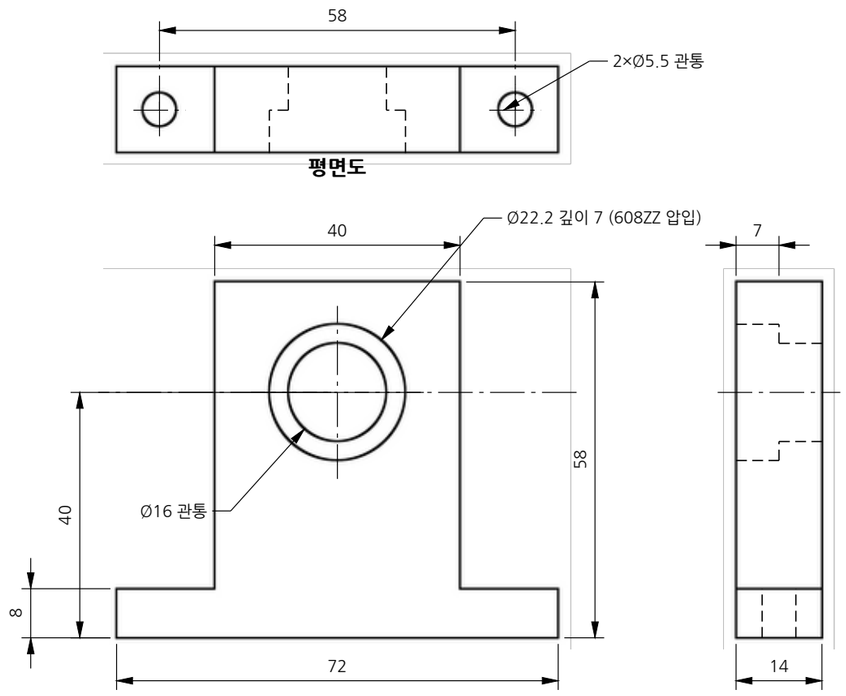
정면도 (1:1)

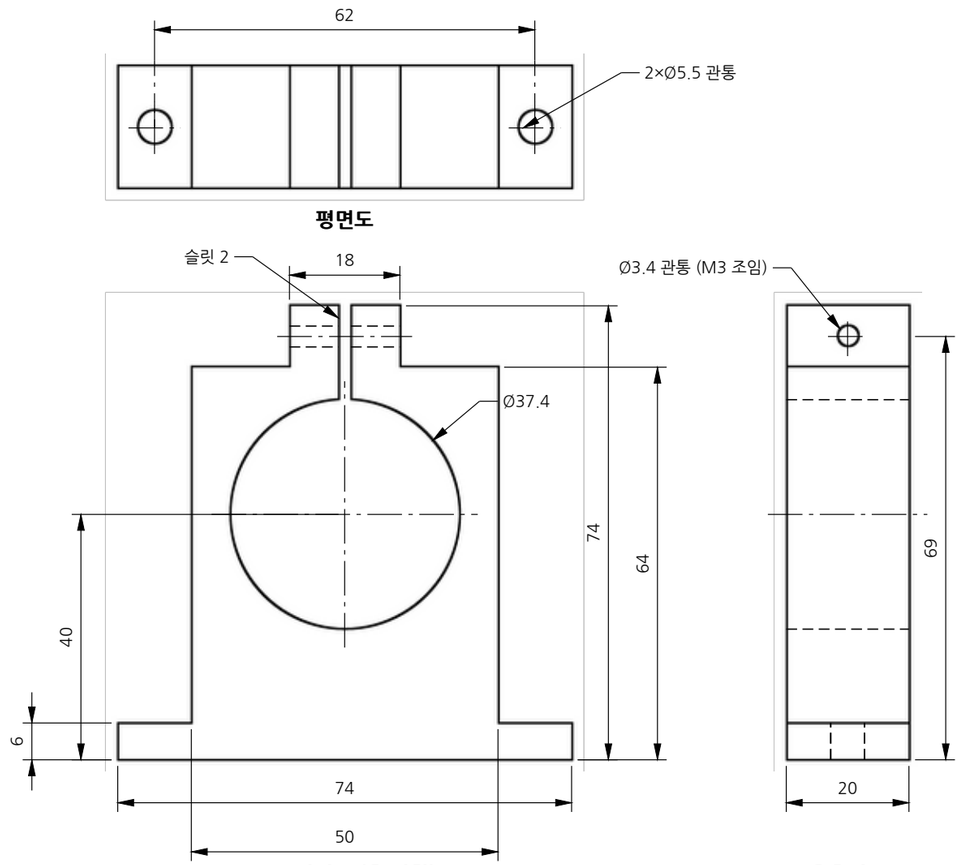


P08 구동축 (1:1) · 위쪽 표시는 조립 위치 참고

재질: P01 알루미늄 6061 (또는 아크릴·MDF t10~12) / P08 Ø8 h6 연마봉 수량: P01 1, P08 1

도면명	**베이스판 · 구동축**			척도	1:1
도면번호	BCT-02			투상법	3각법
작품명	볼 크레이터 두께 측정기			단위	mm
작성		작성일	2026-11-12	장	3 / 6





P02 베어링 블록 (2개)

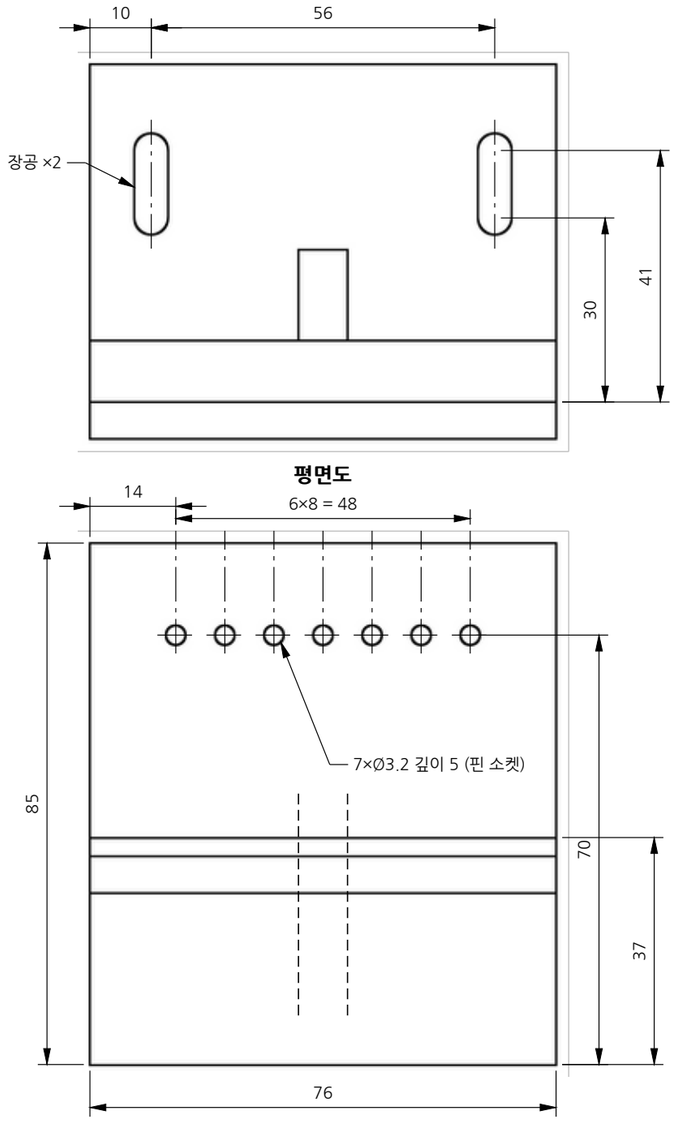
1. 출력 방향: 자리 면(Ø22.2 쪽)이 위로 오게 눕혀 출력.
   구멍이 둥글게 나와 베어링이 정확히 들어갑니다.
2. Ø22.2는 시험 출력 후 조정 (헐거우면 −0.1, 빡빡하면 +0.1).
3. 블록 B는 같은 부품을 180° 돌려 자리 면이 바깥(오른쪽)을 향하게 조립.
4. 축 칼라와 베어링 사이에 심 와셔(8×12×0.5)를 넣어
   칼라가 베어링 안쪽 링에만 닿게 합니다.

P03 모터 클램프 (1개)

1. 출력 방향: 축 방향 면을 바닥에 눕혀 출력 (구멍이 둥글게).
2. 모터 기어박스 지름을 재고 구멍 = 실측 + 0.4 로 조정.
3. 기어박스 부분을 물리고 M3 볼트로 슬릿을 조입니다.
4. 모터 축 중심 높이 40이 베어링 블록과 같아야 합니다.

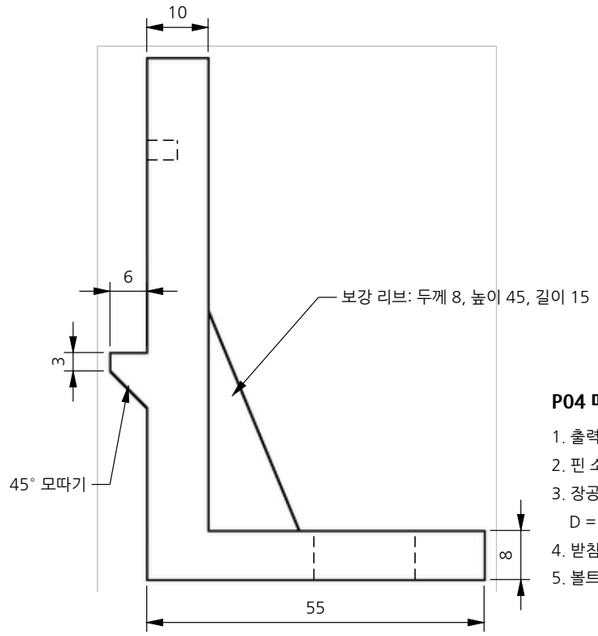
재질: PETG, 채움 100 %　　수량: P02 2개, P03 1개

도면명	**베어링 블록 · 모터 클램프**			척도	1:1
도면번호	BCT-03			투상법	3각법
작품명	볼 크레이터 두께 측정기			단위	mm
작성		작성일	2026-11-12	장	4 / 6



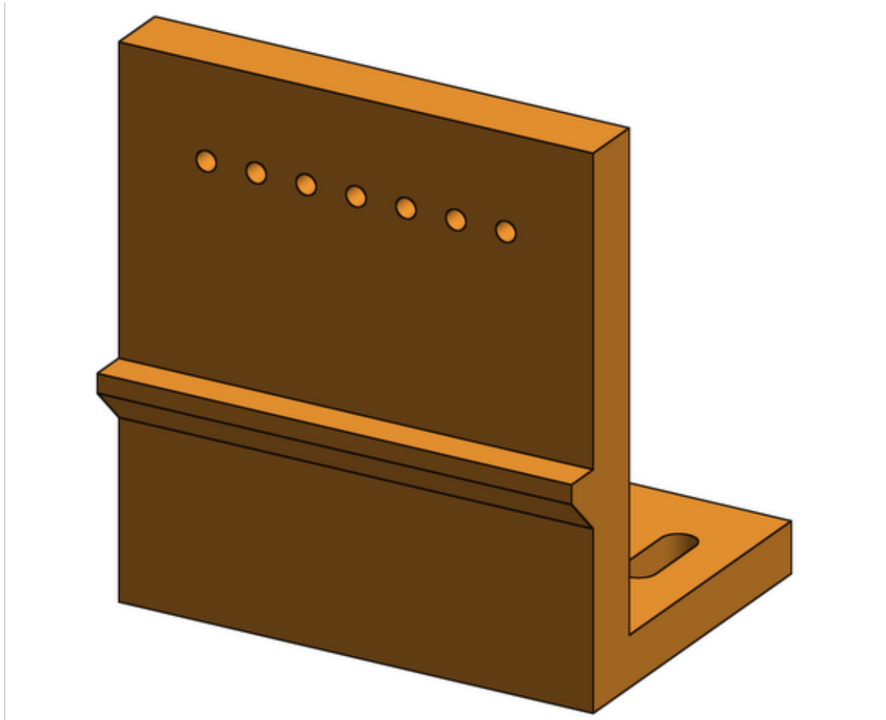
평면도

정면도 (시료 쪽에서 봄)



우측면도

등각도 (척도 없음)

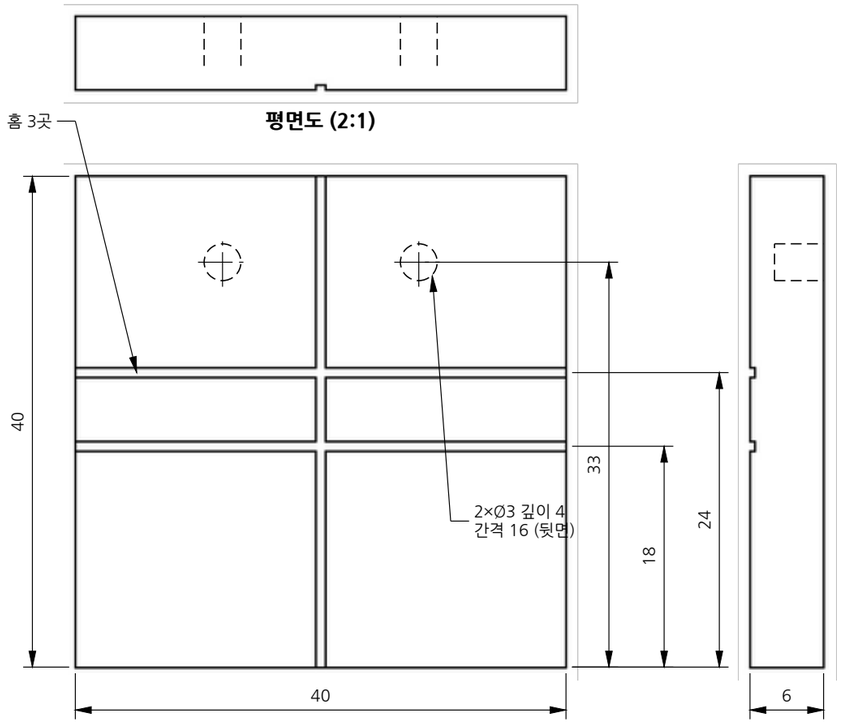


P04 메모

1. 출력 방향: 받침턱은 45° 모따기라 서포트가 필요 없습니다.
2. 핀 소켓 Ø3.2는 출력 후 Ø3.2 드릴로 한 번 다듬습니다.
3. 장공(폭 5.5) 중심은 벽 앞면에서 30~41 → 홀더를 앞뒤로 11 움직여 D = 17~28 을 맞춥니다.
4. 받침턱 윗면(높이 37)이 캐리어 아랫면 기준입니다.
5. 볼트 구멍(베이스판 G, H)은 Y = 124.5 위치입니다.

재질: PETG, 채움 40 % 이상, 벽 4줄 수량: 1개

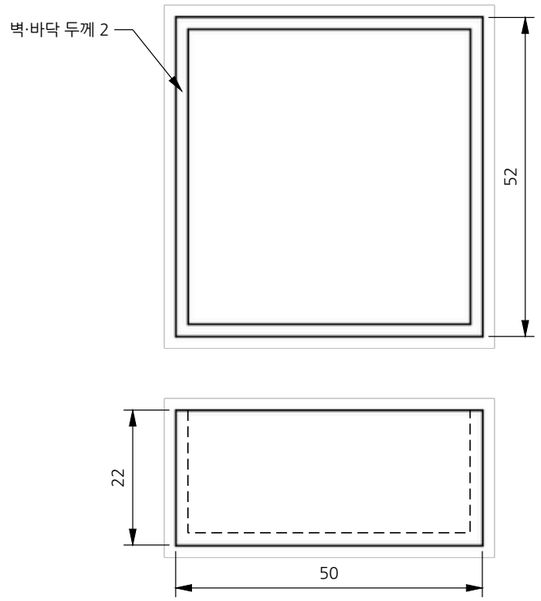
도면명	**시료 홀더**			척도	1:1
도면번호	BCT-04			투상법	3각법
작품명	볼 크레이터 두께 측정기			단위	mm
작성		작성일	2026-11-12	장	5 / 6



P05 시료 캐리어 정면도 (2:1)

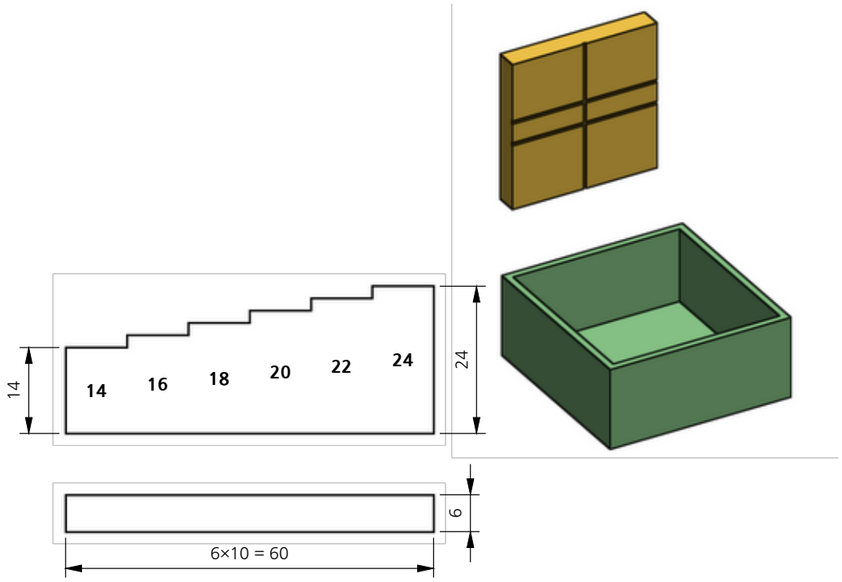
우측면도

(왼쪽 면이 앞면)



P06 연마제 받침 (1:1)

정면도 · 평면도



P07 간격 게이지 (1:1)

평면도 · 정면도 (단 폭 = g, 2씩 증가)

P05 메모 (3개 출력)

1. 출력 방향: 앞면(홈 있는 면)을 바닥에 붙여 출력 → 시료 면이 평평합니다.
2. 평행핀 Ø3×8 두 개를 뒷면 구멍에 4 압입 (4 돌출).
3. 홈 3곳은 폭 0.8, 깊이 0.4. 두 가로 홈 사이(아랫면에서 18~24)가
   크레이터가 생기는 높이입니다.
4. 시료는 얇은 양면테이프로 붙이고, 측정 후 아세톤으로 떼어 냅니다.

P06 · P07 메모

1. 받침은 축 아래 베어링 블록 사이에 그냥 놓습니다 (고정 없음).
2. 게이지 각 단 윗면에 g 값(14~24)을 펜이나 각인으로 표시합니다.
3. 게이지 사용: 공을 뺀 상태에서 축 표면과 캐리어 앞면 사이에
   끼우고 홀더를 밀착 → D = g + 4 − t (BCT-01 하중 표).
4. 게이지는 정확도가 중요하므로 출력 후 캘리퍼스로 확인합니다.

재질: PETG (P07은 PLA 가능) 수량: P05 3개, P06 1개, P07 1개

도면명	**캐리어 · 받침 · 게이지**			척도	2:1, 1:1
도면번호	BCT-05			투상법	3각법
작품명	볼 크레이터 두께 측정기			단위	mm
작성		작성일	2026-11-12	장	6 / 6